

확장형 수업계획서

(2018학년도 겨울계절학기)

강의명	선형대수학	교과목번호	MATH400	사진	
학점(시간)	강의 (3학점)	수강대상	전 학년		
강의시간	금, 목 09:00~10:15	강의실	무은재기념관 396호		
담당교수	최철호 부교수	E-mail	kim29@office.postech.ac.kr		
면담 장소	무은재기념관 641호	Tel	추후 공지	학생면담	금 15:00-17:00

I. 교과목 개요 (Course Overview)

선형대수는 현대 수학과 응용과학의 기초 언어이다. 본 강의는 연립일차방정식에서 출발하여 벡터공간, 고유값 이론에 이르는 이론 체계를 다룬다.

II. 교육목표

벡터공간, 선형변환, 행렬의 대각화 등 선형대수의 핵심 개념을 이해하고 이를 공학 및 자연과학 문제에 적용할 수 있다.

선수학습내용: 선형대수학 선수 권장

III. 교재

Linear Algebra and Its Applications (Gilbert Strang); Elementary Linear Algebra (Howard Anton)

참고문헌: Linear Algebra Done Right (Sheldon Axler)

IV. 성적평가

항목	비율
중간고사	37%
기말고사	39%
과제	17%
출석	7%

성적평가방식: 절대평가 / 수업방법: 이론강의 50%, 실습 20%, 팀프로젝트 10%

V. 주간 학습계획

주	수업내용	교수방법
1	연립일차방정식과 가우스 소거법	N/A
2	행렬 연산과 역행렬	강의 및 토의
3	행렬식(Determinant)	강의 및 토의
4	벡터공간과 부분공간	강의 및 토의
5	일차독립과 기저	강의 및 토의

6	차원과 계수(Rank)	N/A
7	선형변환	강의 및 토의
8	중간고사	강의 및 토의
9	내적공간과 직교성	미정
10	Gram-Schmidt 과정	강의 및 토의
11	고유값과 고유벡터	강의 및 토의
12	대각화	강의 및 토의
13	대칭행렬과 스펙트럴 정리	-
14	이차형식	강의 및 토의
15	특이값 분해(SVD)	강의 및 토의
16	기말고사	강의 및 토의

VI. 유의사항

코로나19 등 감염병 상황에 따라 비대면 수업으로 전환될 수 있습니다. 결석 1/3 이상 시 F 처리됩니다.